الوحدة الرابعة: القوى

النيوتن وجمع القوى ومثلث القوى

الدرس ٤-٥
صفحات الكتاب ١٠٦-١٠٩

💡 **فكرة الدرس:** **النيوتن** القوة التي تعطي كتلة ١ kg تسارعًا ١ m s^{-2}: ١ N = ١ kg m s^{-2}. نجمع القوى كمتجهات، وإذا كانت ثلاث قوى في **اتزان** فإنها تشكل **مثلثًا مغلقًا** (مثلث القوى) ومحصلتها صفر.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف النيوتن
- أجمع قوتين متعامدتين
- أستخدم مثلث القوى
- أعرف الاتزان

📖 مفردات الدرس

المصطلح	التعريف
النيوتن	القوة التي تعطي كتلة ١ kg تسارعًا ١ m s^{-2}
الاتزان	حالة جسم ساكن أو متحرك بسرعة متجهة ثابتة لأن محصلة القوى صفر
مثلث القوى	مثلث مغلق يمثل ثلاث قوى في حالة اتزان
المعادلة المتجانسة	معادلة لها الوحدات الأساسية نفسها في طرفيها

النيوتن

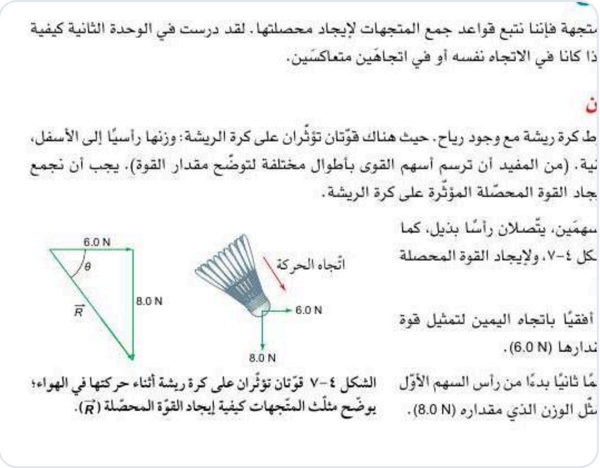
- إسحاق نيوتن (١٦٤٢-١٧٢٧م)
- $F = ma$ فـ ١ N = ١ kg × ١ m s^{-2}
- تحقق من تجانس المعادلات بالوحدات الأساسية

قوتان متعامدتان

- ريشة: وزن ٨,٠ N لأسفل ودفع رياح ٦,٠ N أفقيًا
- $R = \sqrt{(٦,٠^2 + ٨,٠^2)} = ١٠$ N
- $\tan\theta$ = ٦,٠ ÷ ٨,٠ فـ θ ≈ ٥٣° تحت الأفقي

ثلاث قوى

- عنكبوت معلق بخيط تدفعه الرياح: الوزن، الشد، دفع الرياح
- في الاتزان تشكل الأسهم الثلاثة مثلثًا مغلقًا
- إذا كان المثلث مغلقًا فالمحصلة صفر والجسم في اتزان



متجهة فإننا نتبع قواعد جمع المتجهات لإيجاد محصلتها. لقد درست في الوحدة الثانية كيفية
ذا كانا في الاتجاه نفسه أو في اتجاهَين متعاكسَين.

ن

ط كرة ريشة مع وجود رياح. حيث هناك قوّتان تؤثّران على كرة الريشة: وزنها رأسيًا إلى الأسفل،
نية. (من المفيد أن ترسم أسهم القوى بأطوال مختلفة لتوضّح مقدار القوة). يجب أن نجمع
جاد القوة المحصّلة المؤثّرة على كرة الريشة.

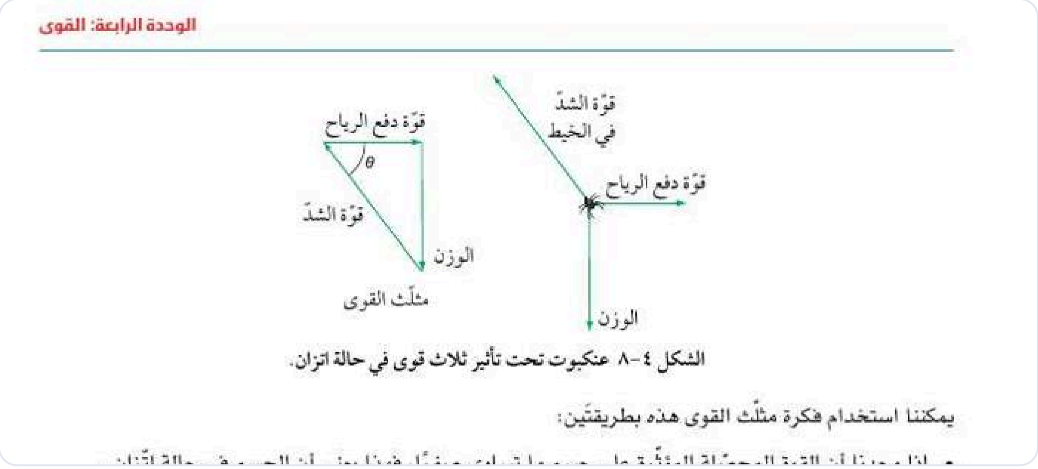
سهمَين، يتّصلان رأسًا بذيل، كما
كل ٤-٧، ولإيجاد القوة المحصلة

أفقيًا باتجاه اليمين لتمثيل قوة
ندارها (6.0 N).

مًا ثانيًا بدءًا من رأس السهم الأوّل
ثّل الوزن الذي مقداره (8.0 N).

الشكل ٤-٧ قوّتان تؤثّران على كرة ريشة أثناء حركتها في الهواء؛ يوضّح مثلّث المتّجهات كيفية إيجاد القوّة المحصّلة ($\vec{R}$).

الشكل ٤-٧ قوتان متعامدتان على كرة ريشة



الوحدة الرابعة: القوى

الشكل ٤-٨ عنكبوت تحت تأثير ثلاث قوى في حالة اتزان.

يمكننا استخدام فكرة مثلّث القوى هذه بطريقتَين:

الشكل ٤-٨ مثلث القوى لعنكبوت في حالة اتزان

✏️ أمثلة محلولة

أوجد محصلة قوتين متعامدتين ٦,٠ N و٨,٠ N

الحل: R = √(٣٦ + ٦٤) = √١٠٠ = ١٠ N

⭐ تذكّر

- إذا لم يغلق مثلث القوى، فالضلع الناقص يمثل القوة المحصلة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الجسم في الاتزان يجب أن يكون ساكنًا، والصحيح أنه قد يتحرك بسرعة متجهة ثابتة

🧩 **نشاط:** علق ثقلًا بخيطين وقس الزوايا، ثم ارسم مثلث القوى للتحقق من الاتزان

✅ أختبر نفسي

١. عرّف النيوتن
٢. ما شرط اتزان ثلاث قوى؟
٣. محصلة ٦ N و٨ N متعامدتين؟

الإجابات: (١) القوة التي تعطي ١ kg تسارعًا ١ $m\ s^{-2}$ ، (٢) تشكل مثلثًا مغلقًا ، (٣) ١٠ N